초급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ③

힘을 제거했을 때 원래 형태로 돌아오는 변형은 탄성 변형, 영구 변형이 남는 것은 소성 변형이다.

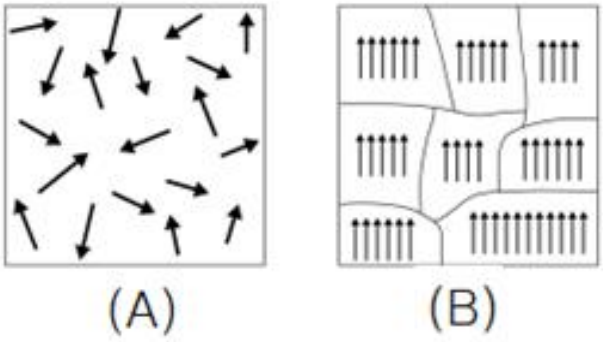
탄성 변형에서 소성 변형으로 넘어가는 기준을 항복점이라고 한다. 따라서 A는 항복점인 ③이다.

2. 정답 ④

레이저는 빔이 퍼지는 정도가 작아 방향성이 좋고, 좁은 파장 범위의 빛을 내는 특성이 있다. ㄱ, ㄷ은 옳다.

형광등의 일반적인 발광은 레이저 발진과 다르다. ㄴ은 틀리므로 정답은 ④이다.

3. 정답 ④



A에서는 여러 자기 구역의 자화 방향이 제각각이어서 전체 자화가 작다. B에서는 자기 구역들의 방향이 정렬되어 자석의 성질이 강해진다.

한 자기 구역 안의 자화 방향은 거의 같고, 철 조각은 자화된 B에 더 잘 붙는다. ㄴ, ㄷ이 옳아 ④이다.

4. 정답 ③

이동 가능한 전하가 거의 없어 전류가 잘 흐르지 않는 A는 부도체이다. 자유 전자가 있어 전류가 잘 흐르는 B는 도체이다.

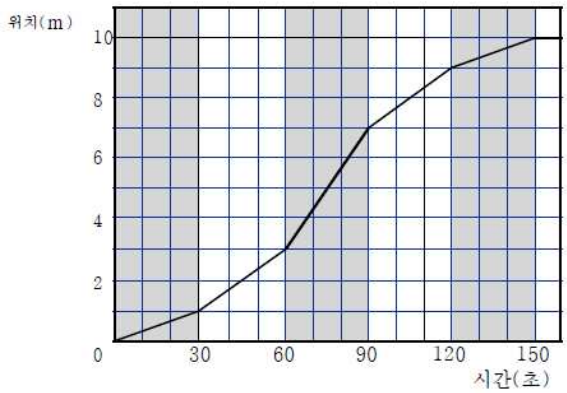
온도·불순물 등 조건에 따라 전기 전도성이 크게 달라지는 C는 반도체이다. 순서대로 부도체, 도체, 반도체인 ③이다.

5. 정답 ①

달은 지구를 향해 거의 같은 면을 보이지만, 공전과 자전의 기하학적 관계 때문에 가장자리의 관측 범위가 조금씩 달라진다.

이처럼 달 표면의 무늬가 조금씩 좌우 또는 상하로 흔들려 보이는 현상을 달의 칭동, 또는 달 진동이라고 한다. 정답은 ①이다.

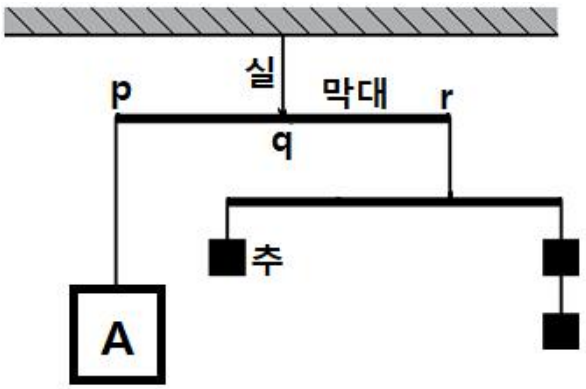
6. 정답 ③



같은 시간 동안 위치가 많이 변한 구간의 속력이 크다. 30초씩의 구간에서 이동 거리는 차례로 1, 2, 4, 2, 1 m이다.

따라서 4 m를 이동한 60~90초 구간의 평균 속력이 4/30 m/s로 가장 크다. 정답은 ③이다.

7. 정답 ③



윗막대에서 왼쪽 물체 A와 오른쪽 장식이 매달린 점은 지지점에서 같은 거리에 있다. 평형이므로 양쪽 무게가 같다.

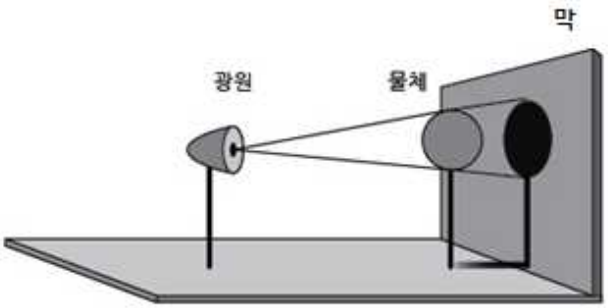
오른쪽 아래 막대에는 10 g짜리 물체가 모두 세 개 매달려 있으므로 전체 질량은 30 g이다. 아래 막대의 지지점 위치와 관계없이 윗막대에 전달되는 총무게는 같으므로 A는 30 g, ③이다.

8. 정답 ②

냄비 바닥은 열을 음식에 빨리 전달해야 하므로 열전도가 잘되는 물질이 유리하다.

손잡이와 장갑 등은 손으로 열이 전달되는 것을 줄여야 하므로 열전도가 잘되지 않는 물질이 유리하다. 따라서 ②이다.

9. 정답 ③



점광원에 의한 그림자 크기는 대략 광원-스크린 거리와 광원-물체 거리의 비에 비례한다. 물체를 광원 가까이 옮기면 그림자가 커진다.

물체와 스크린을 고정한 채 광원을 물체 가까이 옮겨도 그림자는 커진다. 스크린을 물체 가까이 옮기면 그림자는 작아진다. ㄱ, ㄴ이 옳아 ③이다.

10. 정답 ③

같은 코일에서 전류를 크게 하거나 감은 횟수를 늘리면 전자석의 자기장이 강해진다. 전지를 두 개에서 세 개로 직렬 연결하거나 코일을 50회에서 150회로 늘리는 ㄱ, ㄷ이 해당한다.

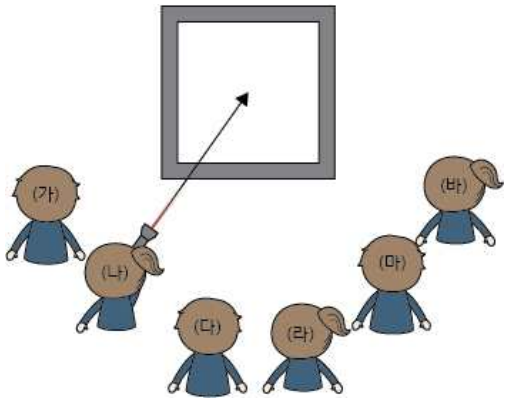
철심을 나무로 바꾸면 철심의 자화에 의한 효과가 없어져 전자석이 약해진다. 따라서 ③이다.

11. 정답 ④

굴절은 빛이 서로 다른 매질의 경계에서 진행 방향을 바꾸는 현상이다. 물속 물체의 위치가 달라 보이는 것 등이 그 예이다.

욕실 거울에 모습이 비치는 것은 거울 표면에서 빛이 반사되기 때문이다. 굴절의 예로는 적절하지 않은 다은의 설명, ④이다.

12. 정답 ④



평면거울에서는 거울에 수직인 법선을 기준으로 입사각과 반사각이 같다.

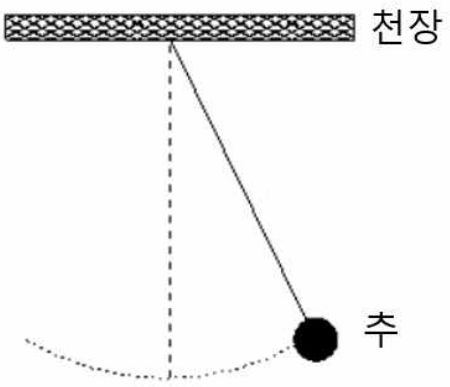
나에서 거울로 향한 빛을 법선에 대해 대칭인 방향으로 그리면 반사광은 마에게 도달한다. 정답은 ④이다.

13. 정답 ④

소리는 매질의 진동으로 전달되므로 진공에서는 전달되지 않는다. 따라서 진공도 통과한다는 ㄱ은 틀리다.

소리는 벽에서 반사될 수 있고, 서로 다른 악기는 파형과 배음 구성에 따른 음색으로 구별할 수 있다. ㄴ, ㄷ이 옳아 ④이다.

14. 정답 ⑤

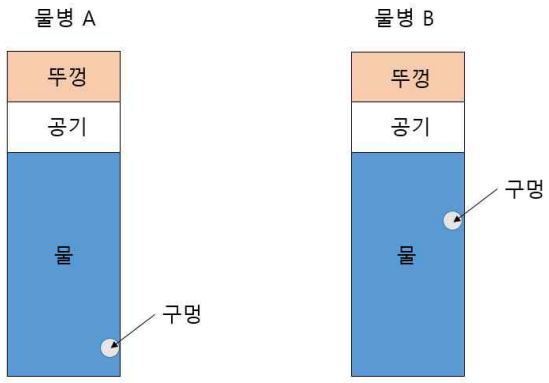


[원문·정답 유의사항] 공식키⑤. ㄷ의 힘 비교는 작은 진폭이라는 그림의 조건으로 해석해야 한다. $0<\theta_0<2\arctan(1/2)\approx53.1°$에서만 최고점 알짜힘이 더 크며 임의의 큰 진폭에 대해 일반적으로 성립하지 않는다.

최고점에서는 순간 속력이 0이므로 구심 방향 알짜힘 mv^2/L은 0이다. 그러나 실의 장력은 중력의 반지름 방향 성분과 평형을 이루므로 장력 자체가 0인 것은 아니다. ㄱ은 틀리고, 속력이 최저점에서 더 크다는 ㄴ은 옳다.

진폭 각도를 θ_0라 하면 최고점 알짜힘은 $mg\sin\theta_0$, 최저점 알짜힘은 $2mg(1-\cos\theta_0)$이다. 그림처럼 진폭이 작은 경우 전자가 더 크므로 공식 정답은 ㄴ, ㄷ인 ⑤이다.

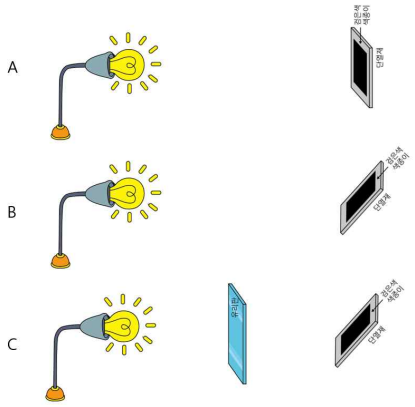
15. 정답 ⑤



물이 멈추면 구멍 높이의 물 압력은 바깥 대기압과 같아진다. 물 표면이 구멍보다 위에 있는데도 흐르지 않는 것은 병 안의 공기 압력이 대기압보다 낮아졌기 때문이다.

정지 조건은 p_공기 + ρg(수면 높이-구멍 높이) = p_대기이다. 구멍이 더 낮은 A는 물이 더 많이 빠져나가고 공기가 더 많이 팽창해야 평형에 도달한다. 따라서 A의 유출량이 더 크고 공기 압력은 더 작아 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다. 정답은 ⑤이다.

16. 정답 ④



전구 빛을 정면으로 받는 A는 같은 종이 면적에 입사하는 복사 에너지가 가장 많다. 비스듬한 B는 단위 면적당 입사 에너지가 더 작다.

C는 B와 같은 기울기이지만 유리판에서 일부 복사 에너지가 반사·흡수되어 종이에 도달하는 양이 줄어든다. 따라서 온도는 C < B < A 이고 정답은 ④이다.

17. 정답 ②

중력 위치 에너지는 질량과 무게중심 높이에 비례한다.

도미노가 서 있을 때에는 누워 있을 때보다 무게중심이 높으므로 중력 위치 에너지가 더 크다. 정답은 ②이다.

18. 정답 ②

속력 제한을 지키며 10 km를 가장 빨리 통과하려면 전 구간에서 100 km/h로 이동한다.

최소 시간은 10/100시간 = 0.1시간 = 6분이다. 12시 10분에 진입했으므로 가장 빠른 도착은 12시 16분, ②이다.

19. 정답 ⑤

가스 불꽃과 뜨거운 주전자는 열복사를 내보내므로 직접 닿지 않은 사람도 따뜻함을 느낄 수 있다.

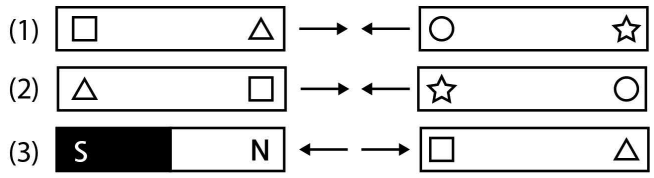
이 현상을 복사로 설명한 고은이 옳다. 정답은 ⑤이다.

20. 정답 ④

손에 잡은 얼음은 따뜻한 손과 직접 접촉하여 전도로 열을 전달받아 녹는다. 이를 설명한 다은이 옳다.

적외선 카메라는 열복사를 감지하고, 털 속 공기는 열전도와 공기 순환을 줄이며, 숨에 의한 열 이동은 주로 공기의 이동과 관련된다. 정답은 ④이다.

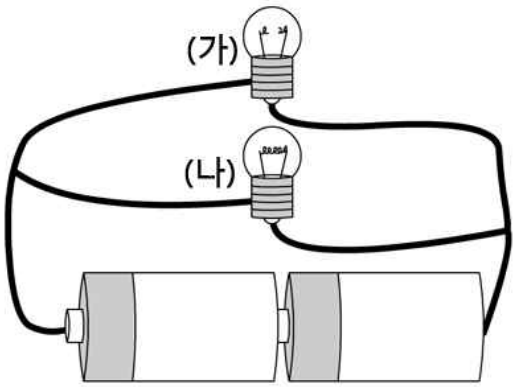
21. 정답 ⑤



N극과 밀어내는 □는 같은 N극이고, 반대쪽 △는 S극이다.

△와 끌어당기는 ○는 N극이며 그 반대쪽 ☆는 S극이다. 따라서 N극은 ○와 □, ⑤이다.

22. 정답 ④



두 전구가 병렬로 연결되어 있으므로 각 전구에는 같은 전원 전압이 걸린다.

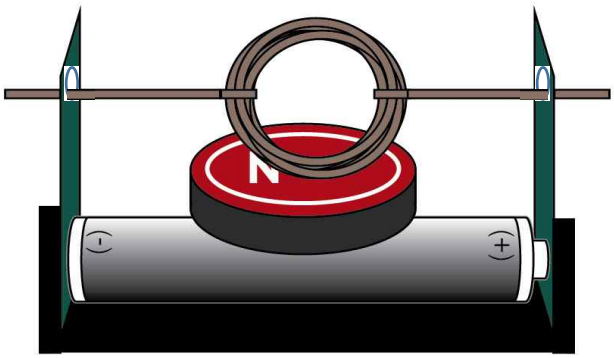
가의 필라멘트가 끊어져도 나의 가지는 계속 연결되어 있고 나에 걸리는 전압은 변하지 않는다. 따라서 나의 밝기는 그대로이며 ④이다.

23. 정답 ③

소가 삼킨 철 조각을 자석으로 모으는 것은 자석과 강자성 물체 사이의 인력을 이용한다.

냉장고에 자석이 붙는 현상도 같은 원리이다. 정답은 ③이다.

24. 정답 ③



에나멜이 벗겨진 부분이 접점에 닿을 때 회로가 이어져 코일에 전류가 흐른다. 코일은 전자석처럼 작용하며 외부 자석과의 상호작용으로 회전 토크를 받는다. ㄱ, ㄴ은 옳다.

한쪽 끝을 반만 벗기는 것은 회전의 일부 구간에서 전류를 끊어 반대 방향 토크가 생기는 것을 줄이기 위해서이다. 양끝을 모두 벗기면 반드시 더 빨리 도는 것은 아니며 역방향 토크로 멈추거나 진동할 수 있다. 정답은 ③이다.

25. 정답 ③



고무풍선을 털가죽으로 문지르면 전자가 털가죽에서 풍선으로 이동하여 풍선이 음전하를 띨 수 있다. ㄱ은 옳다.

음전하 풍선을 금속 막대 오른쪽에 가까이 가져가면 전자가 밀려 막대 왼쪽 끝과 알루미늄 포일 쪽으로 이동한다. 포일에 음전하가 유도되어 같은 부호로 대전된 막대 끝과 반발하므로 포일이 튀어나간다. ㄴ도 옳다. 절연 지지대인 종이컵을 금속 컵으로 바꾸면 전하가 빠져나갈 수 있어 포일이 더 멀리 날아간다고 할 수 없다. 따라서 ㄱ, ㄴ인 ③이다.